



CREACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES

Fundamentos de Hardware

Descripción breve

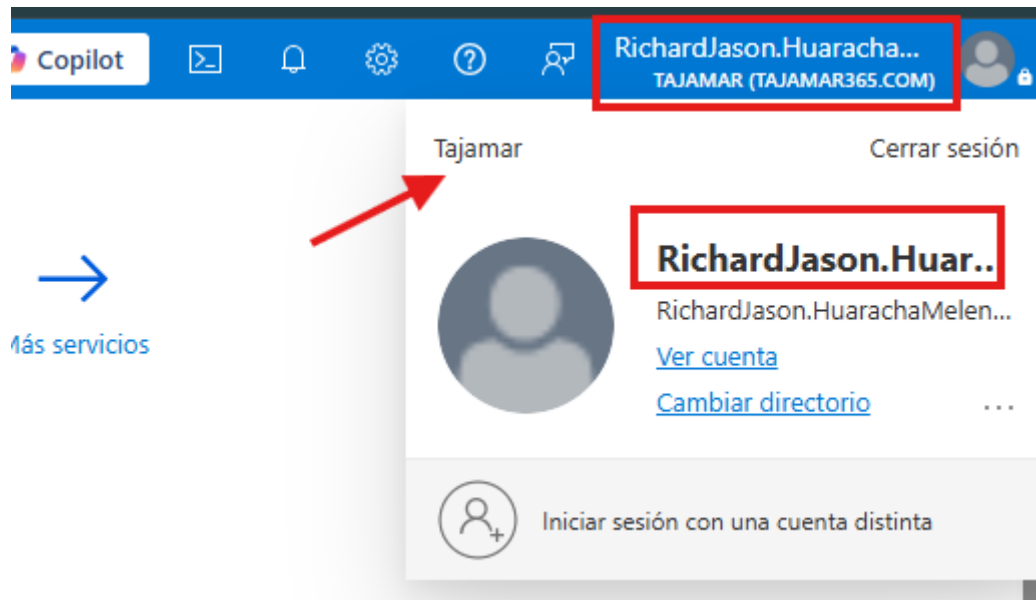
ASIR1-12

Profesor: Rafael Tomazi Yañez

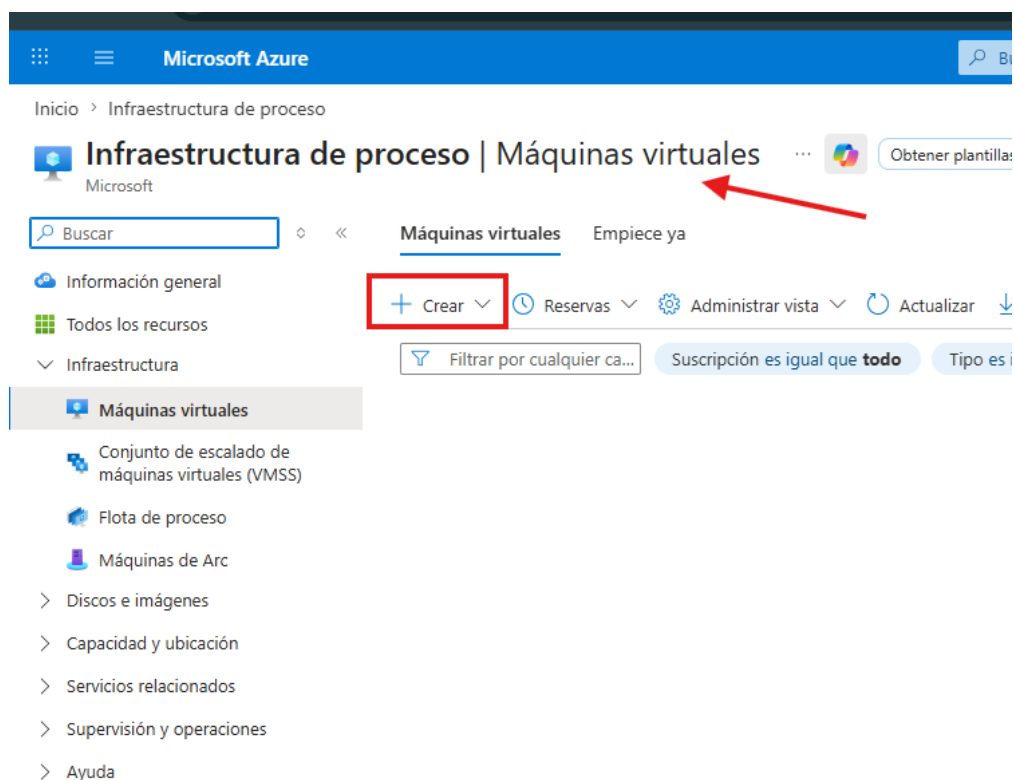
Alumno: Richard Jason Huaracha Meléndez

Paso 1: Iniciar la creación de la Máquina Virtual en Azure

Empezamos la ejecución entrando a nuestro portal de azure con nuestra cuenta:



Ahora nos vamos a la opción de crear máquina virtual:



No hay máquinas virtuales

Cree una máquina virtual que ejecute Linux o Windows. Seleccione una imagen personalizada.

[Más información acerca de Windows](#)

[Más información sobre Linux Virtual](#)

Máquina virtual

La mejor opción para cargas de trabajo con menos tráfico, pruebas o para controlar o personalizar en gran medida aplicaciones, sistemas operativos o sistemas de archivos. En caso de que la carga de trabajo o el tráfico empezasen a crecer, se podría asociar una VM posteriormente a un conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS).

Conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS)

Escalado integrado, optimización del rendimiento, equilibrio de carga y administración por lotes para entre 1 y 1 000 máquinas virtuales (sin coste adicional). Incluya varios tamaños de máquina virtual, zonas, regiones y dominios, junto con máquinas virtuales de acceso puntual con descuento.

Valores preestablecidos

Cree una VM preconfigurada diseñada para optimizar la memoria, la capacidad o para uso general. Realice la implementación tal cual o personalice según sea necesario.

Soluciones híbridas, preconfiguradas y de alto volumen

Explore kits de inicio preconfigurados para Linux y Windows, soluciones de infraestructura híbrida de Azure Arc y mucho más.

Paso 2: Elección del tipo de máquina (Pestaña "Datos Básicos"):

Vamos a realizar la creación de la maquina virtual para ello vamos a rellenar todos los campos con las diferentes descripciones.

Crear una máquina virtual

[Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#) [Ayuda para crear una máquina virtual](#)

[Más información](#)

Es posible que esta suscripción no sea apta para implementar máquinas virtuales de ciertos tamaños en determinadas regiones.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * (Nuevo) PracticaFHServer_group

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de máquina virtual * PracticaFHServer

Región * (Europe) Spain Central

[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Opciones de disponibilidad Zona de disponibilidad

Opciones de zona

☒ Zona autoseleccionada
Elija hasta 3 zonas de disponibilidad, una máquina virtual por zona

☐ Zona seleccionada por Azure (versión preliminar)
Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades

Zona de disponibilidad * Zona 1

☒ Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Tipo de seguridad Máquinas virtuales de inicio seguro

[Configurar características de seguridad](#)

Configurar características de seguridad

Imagen * ⓘ Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2 ▼
[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

Arquitectura de VM ⓘ ☒ Arm64 ☒ x64

Ejecución de Azure Spot con descuento ⓘ ☐

Tamaño * ⓘ Standard_D2s_v3 - 2 vcpu, 8 GiB de memoria (78,11 US\$) ▼
[Ver todos los tamaños](#) | [Personalizar núcleos](#)

Habilitar hibernación ⓘ ☐
i Actualmente, Hibernar no admite el inicio de confianza y las máquinas virtuales confidenciales para imágenes de Linux. [Más información](#)

Cuenta de administrador

Tipo de autenticación ⓘ ☐ Clave pública SSH ☒ Contraseña

Nombre de usuario * ⓘ jasonehm18 ✓

Contraseña * ✓

Confirmar contraseña * ✓

Pdt: Usuario: jasonehm18

Password: jazonp.zc18*

Reglas de puerto de entrada

Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos * ⓘ ☐ Ninguno ☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada * SSH (22) ▼

⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual.
Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Paso 3: Elección del almacenamiento (Pestaña "Discos"):

Datos básicos de los discos:

Datos básicos **Discos** Redes Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

i Los discos de SO HDD estándar se retirarán el 8 de septiembre de 2028. [Haga clic para más información](#)

Las máquinas virtuales de Azure tienen un disco de sistema operativo y un disco temporal para el almacenamiento a corto plazo. Puede asociar discos de datos adicionales. El tamaño de la máquina virtual determina el tipo de almacenamiento que puede usar y la cantidad de datos que permiten los discos. [Más información](#)

i Se cobra por los recursos de almacenamiento subyacentes que consume su máquina virtual. [Más información](#)

Cifrado del disco de la máquina virtual

El cifrado de Azure Disk Storage cifra automáticamente los datos almacenados en los discos administrados de Azure en reposo (discos de datos y del sistema operativo) de forma predeterminada al guardarlos en la nube.

Cifrado en el host **i**

☐

i El cifrado en el host no está registrado para la suscripción seleccionada. [Más información](#)

Disco del SO

Tamaño del disco del SO **i**

Valor predeterminado de la imagen (30 GiB)

Tipo de disco del sistema operativo * **i**

HDD estándar (almacenamiento con redundancia local)

El tamaño de la máquina virtual seleccionada es compatible con los discos premium. Se recomienda SSD Premium para elevadas cargas de trabajo de E/S por segundo. Las máquinas virtuales con discos SSD Premium optan al acuerdo de nivel de servicio de conectividad del 99,9%.

Eliminar con VM **i**

☒

Administración de claves **i**

Clave administrada por la plataforma

Habilitar compatibilidad con Ultra Disks **i**

☐

Paso 4: Tipo de acceso (Pestaña "Redes"):

Datos básicos Discos **Redes** Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Configure la tarjeta de interfaz de red (NIC) a fin de definir la conectividad de red para la máquina virtual. Puede controlar los puertos y la conectividad entrante y saliente con reglas de grupos de seguridad o bien aplicar una solución de equilibrio de carga ya existente. [Más información](#)

Interfaz de red

Al crear una máquina virtual, se crea una interfaz de red automáticamente.

Red virtual * **i**

(nuevo) PracticaFHServer-vnet

[Crear nuevo](#)

Subred * **i**

(nuevo) default (10.0.0.0/24)

IP pública **i**

(nuevo) publicIP

[Crear nuevo](#)

i Las direcciones IP públicas tienen un coste nominal. [Precio estimado](#)

Grupo de seguridad de red de NIC **i**

☐ Ninguno

☒ Básico

☐ Opciones avanzadas

Puertos de entrada públicos * **i**

☐ Ninguno

☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

SSH (22)

⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual.
Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Seleccionar puertos de entrada *

SSH (22)

⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM ⓘ ☐

Habilitar redes aceleradas ⓘ ☐

ℹ El proveedor de recursos «Microsoft.Network» debe registrarse para habilitar las redes aceleradas. [Más información](#) ⓘ

Equilibrio de carga

Puede colocar esta máquina virtual en el grupo de back-end de una solución de equilibrio de carga de Azure existente. [Más información](#) ⓘ

Opciones de equilibrio de carga ⓘ

☒ Ninguno

☐ Azure Load Balancer
Admite todo el tráfico de red TCP/UDP, el reenvío de puertos y los flujos de salida.

☐ Puerta de enlace de aplicaciones
Equilibrador de carga de tráfico web para HTTP/HTTPS con enrutamiento basado en URL, finalización de SSL, persistencia de sesión y firewall de aplicaciones web.

Paso 5: Revisar y Crear:

Ahora revisamos todo para poder crear la máquina virtual.

✓ Validación superada

Datos básicos Discos Redes Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Precio

1 X Standard D2s v3
por Microsoft
[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Se aplican créditos de suscripción ⓘ
0,1070USD/h
[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)

TÉRMINOS

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Nombre

Dirección de correo electrónico preferida

Número de teléfono preferido

⚠ Ha establecido los siguientes puertos abiertos para Internet: SSH. Esto solo se recomienda para las pruebas. Si quiere cambiar esta configuración, vuelva a la pestaña de aspectos básicos.

Datos básicos

Suscripción Azure for Students

Validación superada

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	(nuevo) PracticaFHServer_group
Nombre de máquina virtual	PracticaFHServer
Región	Spain Central
Opciones de disponibilidad	Zona de disponibilidad
Opciones de zona	Zona autoseleccionada
Zona de disponibilidad	1
Tipo de seguridad	Máquinas virtuales de inicio seguro
Habilitar arranque seguro	Sí
Habilitar vTPM	Sí
Supervisión de integridad	No
Imagen	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
Arquitectura de VM	x64
Tamaño	Standard D2s v3 (2 vcpu, 8 GiB de memoria)
Habilitar hibernación	No
Tipo de autenticación	Contraseña
Nombre de usuario	jasonehm18
Puertos de entrada públicos	SSH
Azure de acceso puntual	No

Discos

Tamaño del disco del SO	Valor predeterminado de la imagen
Tipo de disco del sistema operativo	LRS de HDD estándar
Usar discos administrados	Sí
Eliminar disco de SO con VM	Habilitado
Disco de SO efímero	No

< Anterior

Siguiente >

Crear

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260520130734 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

La implementación está en curso

Nombre de implementación : CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260520130734
Suscripción : Azure for Students
Grupo de recursos : PracticaFHServer_group

Hora de inicio : 20/5/2026, 13:22:26
Id. de correlación : 8f15ea87-17ac-4040-b4c0-639fe36eb572

Detalles de implementación

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
PracticaFHServer-nsg	Grupo de seguridad de red	Created	Detalles de la operación
PracticaFHServer-vnet	Red virtual	Created	Detalles de la operación
publicIP	Dirección IP pública	Created	Detalles de la operación

Pasos siguientes

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Inicio

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260520130734 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260520130734
Suscripción : Azure for Students
Grupo de recursos : PracticaFHServer_group

Hora de inicio : 20/5/2026, 13:22:34
Id. de correlación : 8f15ea87-17ac-4040-b4c0-639fe36eb572

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Configurar el apagado automático Recomendaciones

Supervisar el estado, el rendimiento y las dependencias de red de la máquina virtual Recomendaciones

Ejecutar un script dentro de la máquina virtual Recomendaciones

Ir al recurso

Crear otra VM

Escalar horizontalmente su máquina virtual

Escalar horizontalmente utilizando Virtual Machine Scale Sets

Copie las propiedades de esta VM en un nuevo VMSS y escálelo horizontalmente para agregar capacidad

Paso 6: Acceso a la máquina (Desde tu equipo de clase):

Nos vamos al recurso de la máquina virtual:

✓ Se completó la implementación

Nombre de implementación : CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260520130734
Suscripción : [Azure for Students](#)
Grupo de recursos : [PracticaFHServer_group](#)

> Detalles de implementación

✓ Pasos siguientes

[Configurar el apagado automático](#) Recomendaciones

[Supervisar el estado, el rendimiento y las dependencias de red de la máquina virtual](#) Recomendaciones

[Ejecutar un script dentro de la máquina virtual](#) Recomendaciones

[Ir al recurso](#) [Crear otra VM](#) [Escalar horizontalmente su máquina virtual](#)

Hacemos clic en conectar:

PracticaFHServer
Máquina virtual

Buscar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Supervisión

Visualizador de recursos

> Conectar

> Redes

> Configuración

> Disponibilidad y escala

Ayuda para copiar esta máquina virtual en cualquier región

Los discos de SO HDD estándar se retirarán el 8 de septiembre de 2028. →

Ayuda para copiar esta máquina virtual en cualquier región

Conectar ▾

▶ Iniciar

↺ Reiniciar

□ Detener

⌚ Hibernar

📷 Captura ▾

^ Información esencial

Grupo de recursos ([mover](#)) : [PracticaFHServer_group](#)

Estado : En ejecución

Ubicación : Spain Central (Zona 1)

Suscripción ([mover](#)) : [Azure for Students](#)

Id. de suscripción : bddcfc9-b84f-4d2a-a3d5-440712ef88f1

Zona de disponibilidad : 1

PracticaFHServer | Conectar ☆ ...
Máquina virtual

Buscar

Información general
Registro de actividad
Control de acceso (IAM)
Etiquetas
Diagnosticar y solucionar problemas
Supervisión
Visualizador de recursos
Conectar
Conectar
Bastión
Redes
Configuración
Disponibilidad y escala
Seguridad
Copia de seguridad y recuperación ante desastres
Operaciones
Supervisión
Automation

Ahora, visualice, configure e incluso guarde todos sus ajustes de conexión en un solo lugar. ¿Tiene comentarios o sugerencias para r

Actualizar Restablecer contraseña o claves Administrar JIT Solucionar problemas Comentarios

SSH nativo

MÁS POPULARES EQUIPO LOCAL

Máquina de origen

Sistema operativo de la máquina de origen ① Windows

Dirección IP de origen ① IP local | 213.0.69.114 [¿Se conecta a través de una VPN?](#)

Máquina virtual de destino

Dirección IP de máquina virtual ① IP pública | 68.221.175.136

Puerto de máquina virtual ① 22

Requisitos previos de conexión

Acceso a máquinas virtuales ① ☒ Comprobar reglas de NSG de entrada

Comprobar el acceso

Comando SSH

Ejecutar en el shell local que prefiera `ssh jasonehm18@68.221.175.136` [¿Ha olvidado la contraseña? Restablecer contraseña](#)

Editar configuración

Más formas de conectarse (4)

Una vez aquí copiamos el siguiente mensaje para ejecutarlo en nuestra powerShell: `ssh jasonehm18@68.221.175.136`

```
jasonehm18@PracticaFHServer x + -
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ASIR1-12>ssh jasonehm18@68.221.175.136
jasonehm18@68.221.175.136's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1013-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed May 20 11:33:41 UTC 2026

System load:  0.02          Processes:      121
Usage of /:   5.4% of 28.02GB Users logged in:  0
Memory usage: 3%           IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
```

Podemos ver como nos hemos conectado en la PowerShell con el comando anterior. Ejecutamos algunos comando para probar que todo esta funcionando adecuadamente.

```
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Wed May 20 11:32:25 2026 from 213.0.69.114
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
jasonehm18@PracticaFHServer:~$
```



```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ ls
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ wd
Command 'wd' not found, but can be installed with:
sudo apt install node-wikibase-cli
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ pwd
/home/jasonehm18
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ cd..
cd..: command not found
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ sudo su
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# cd..
cd..: command not found
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# cd/
bash: cd/: No such file or directory
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# -ls
Command '-ls' not found, did you mean:
  command 'i-ls' from deb integrity (4.1-4)
  command 'ls' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
  command 'ols' from deb speech-tools (1:2.5.0-13)
  command 'fls' from deb sleuthkit (4.12.1+dfsg-1)
  command 'jls' from deb sleuthkit (4.12.1+dfsg-1)
  command 'hls' from deb hfsutils (3.2.6-15build2)
  command 'bls' from deb bacula-sd (9.6.7-7)
  command 'rls' from deb rustup (1.26.0-5ubuntu0.1)
  command 'ils' from deb sleuthkit (4.12.1+dfsg-1)
  command 'als' from deb atool (0.39.0-13)
Try: apt install <deb name>
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# |
```

```
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ ls
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ wd
Command 'wd' not found, but can be installed with:
sudo apt install node-wikibase-cli
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ pwd
/home/jasonehm18
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ cd..
cd..: command not found
jasonehm18@PracticaFHServer:~$ sudo su
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# cd..
cd..: command not found
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# cd/
bash: cd/: No such file or directory
root@PracticaFHServer:/home/jasonehm18# -ls
Command '-ls' not found, did you mean:
  command 'i-ls' from deb integrity (4.1-4)
  command 'ls' from deb coreutils (9.4-3ubuntu6.2)
  command 'ols' from deb speech-tools (1:2.5.0-13)
```